· Инцидент «Множественные Протоколы» ·

После внедрения локального анализатора миссий система начала активно использоваться в разных подразделениях Токийского магического колледжа. Но внезапно произошло следующее.

Отдел стратегического планирования начал присылать отчеты в новом формате. Архивный департамент добавил еще один тип файла. Исследовательский корпус захотел выводить расширенную статистику в отчетах. А совет старейшин потребовал, чтобы в будущем можно было легко подключать новые форматы данных и новые способы представления результатов.

Ваш анализатор, который раньше спокойно читал три формата, начал “проклинаться”. Приложение стало хрупким. Если ничего не изменить, любое новое требование приведет к хаосу.

Колледж официально объявляет, что необходимо провести ритуал структурирования проклятой архитектуры.

Лабораторная работа №2

После инцидента «Множественные Протоколы» вы назначены ответственным за стабилизацию архитектуры анализатора миссий. Ваша задача — провести рефакторинг приложения таким образом, чтобы:

- добавление нового формата входных данных не требовало изменения существующего кода
- создание объектов доменной модели было централизованным и управляемым
- формирование итогового представления миссии могло расширяться без переписывания основной логики

При этом поведение приложения должно остаться прежним. Оно должно читать файлы миссий и выводить их сводку. Изменяется не функциональность, а внутренняя организация кода.

В рамках данной лабораторной работы необходимо применить один или несколько структурных и поведенческих паттернов проектирования для устранения жесткой связанности и упрощения расширения системы.

Задача не «вставить паттерн», а понять, какие участки кода являются источником архитектурной нестабильности и переработать их осмысленно. Если в Лабе 1 вы создавали инструмент, то теперь вы переписываете его так, чтобы он выдержал будущее расширение колледжа.

После завершения ритуала структурирования, каждый маг-архитектор обязан представить в архиве “Схему стабилизированной техники”. Это диаграмма, демонстрирующая, как изменена архитектура приложения. Схема архитектуры вашего приложения после рефакторинга должна показать:

- какие интерфейсы были введены
- какие классы отвечают за создание объектов
- как теперь выбирается конкретная реализация
- где находится точка расширения системы

В пояснительной записке маг обязан предоставить обоснование почему был избран тот или иной паттерн проектирования, и как его внедрение разрешит проблему бесконтрольного расширения приложения.

При защите приложения магу архитектуру будет представлены планы Колледжа по расширению вариантов использования системы, маг должен указать, как предлагаемые нововведения будут адаптированы его архитектурой. В приложении к материалам работы дан набор некоторых предложений, находящихся на рассмотрении у совета Старейшин. Их не нужно реализовывать, но нужно учесть при рефакторинге возможность в ближайшем будущем требований к реализации каких-либо из этих предложений. Необходимо продемонстрировать, каким образом предложенная архитектура позволяет реализовать данные изменения без модификации существующего кода (или с минимальными изменениями), за счет использования механизмов расширения.

Набор входных файлов может содержать как базовые сведения о миссии, так и один или несколько дополнительных блоков. Архитектура приложения должна учитывать возможность появления новых расширяющих блоков без переписывания уже реализованной логики разбора существующих форматов.

Приложение 1. Типы данных в файлах Миссий

**** — обязательны, если соответствующий блок присутствует***

Атрибут	**Тип**	**Кратность**	**Обязат.**	**Назначение / комментарий**
missionId	string	1	Да	Уникальный идентификатор миссии
date	date / string	1	Да	Дата проведения миссии
location	string	1	Да	Локация миссии
outcome	enum	1	Да	Результат миссии

damageCost	number	0..1	Нет	Общая оценка ущерба
curse	object	1	Да	Блок данных о проклятии
curse.name	string	1	Да	Название проклятия
curse.threatLevel	enum	1	Да	Уровень угрозы
sorcerers	object	0..*	Нет	Список участников миссии
sorcerers.name	string	1	Нет*	Имя участника
sorcerers.rank	enum	1	Нет*	Ранг участника
techniques	object	0..*	Нет	Список техник
techniques.name	string	1	Нет*	Название техники
techniques.type	enum	1	Нет*	Тип техники
techniques.owner	string	1	Нет*	Владелец техники
techniques.damage	number	0..1	Нет	Урон от техники
economicAssessment	object	0..1	Нет	Экономическая оценка ущерба
economicAssessment.totalDamageCost	number	0..1	Нет	Общий ущерб
economicAssessment.infrastructureDamage	number	0..1	Нет	Ущерб инфраструктуре

economicAssessment.commercialDamage	number	0..1	Нет	Коммерческий ущерб
economicAssessment.transportDamage	number	0..1	Нет	Ущерб транспорту
economicAssessment.recoveryEstimateDays	number	0..1	Нет	Время восстановления
economicAssessment.insuranceCovered	boolean	0..1	Нет	Покрытие страхованием
civilianImpact	object	0..1	Нет	Влияние на гражданских
civilianImpact.evacuated	number	0..1	Нет	Эвакуировано
civilianImpact.injured	number	0..1	Нет	Пострадавшие
civilianImpact.missing	number	0..1	Нет	Пропавшие
civilianImpact.publicExposureRisk	enum	0..1	Нет	Риск раскрытия
enemyActivity	object	0..1	Нет	Поведение противника
enemyActivity.behaviorType	enum/string	0..1	Нет	Тип поведения
enemyActivity.targetPriority	string / string	0..*	Нет	Приоритет целей
enemyActivity.attackPatterns	string	0..*	Нет	Паттерны атак
enemyActivity.mobility	enum	0..1	Нет	Мобильность
enemyActivity.escalationRisk	enum	0..1	Нет	Риск эскалации

environmentConditions	object	0..1	Нет	Условия среды
environmentConditions.weather	enum/string	0..1	Нет	Погода
environmentConditions.timeOfDay	enum/string	0..1	Нет	Время суток
environmentConditions.visibility	enum	0..1	Нет	Видимость
environmentConditions.cursedEnergyDensity	number	0..1	Нет	Плотность энергии
operationTimeline	object	0..*	Нет	Хронология
operationTimeline.timestamp	datetime	1	Нет*	Время события
operationTimeline.type	enum/string	1	Нет*	Тип события
operationTimeline.description	string	1	Нет*	Описание
operationTags	string	0..*	Нет	Теги миссии
supportUnits	string	0..*	Нет	Вспомогательные подразделения
recommendations	string	0..*	Нет	Рекомендации
notes	string	0..1	Нет	Примечание
artifactsRecovered	string	0..*	Нет	Найденные артефакты
evacuationZones	string	0..*	Нет	Зоны эвакуации
statusEffects	string	0..*	Нет	Эффекты/состояния

Приложение 2. Набор сценариев для защиты

1. Добавление новых типов отчетов

Система должна предусматривать возможность формирования различных представлений результатов анализа миссии, включая краткое резюме, детализированный отчет, отчет по рискам и статистический отчет. Предполагается, что в дальнейшем перечень типов отчетов может быть расширен.

Архитектура приложения должна обеспечивать независимость механизма формирования отчета от логики обработки и хранения данных, а также возможность добавления новых форматов представления без изменения существующих компонентов системы.

2. Расширение структуры миссии

В перспективе в модель миссии могут быть добавлены новые информационные блоки, включая сведения о психологическом состоянии команды, уровне координации, эффективности примененных техник и взаимодействии подразделений.

Система должна корректно обрабатывать расширенные структуры данных и допускать добавление новых атрибутов и вложенных сущностей без необходимости изменения уже реализованной логики обработки существующих данных.

3. Поддержка анализа нескольких миссий

Система может быть расширена для работы с набором миссий, включая пакетную обработку и формирование агрегированной статистики по нескольким операциям.

Архитектура приложения должна исключать жесткую привязку к обработке одной миссии и обеспечивать возможность масштабирования логики анализа на коллекции объектов.

4. Добавление пользовательской фильтрации

В дальнейшем может потребоваться реализация механизмов фильтрации миссий по различным критериям, включая уровень угрозы, дату проведения, состав участников и результат операции.

Система должна предусматривать расширяемую логику фильтрации, допускающую добавление новых критериев без изменения существующих реализаций.

5. Поддержка новых форматов входных данных

Возможна интеграция дополнительных форматов представления входных данных, включая CSV, бинарные форматы и потоковые источники данных.

Архитектура должна обеспечивать возможность добавления новых форматов без изменения существующих модулей обработки, за счет расширения набора компонентов, отвечающих за разбор входных данных.

6. Подключение внешних источников данных

Система может быть расширена для получения данных из внешних источников, таких как REST API, базы данных или потоковые сервисы.

Необходимо обеспечить разделение источника данных и логики обработки, чтобы подключение нового источника не требовало изменения бизнес-логики приложения.

7. Добавление валидации и контроля качества данных

В перспективе может быть введена проверка корректности входных данных, включая контроль обязательных полей, допустимых значений и согласованности информации.

Архитектура должна позволять внедрение механизмов валидации без изменения существующих компонентов обработки данных.

8. Расширение аналитической обработки

Система может быть дополнена новыми видами анализа, включая вычисление производных показателей, например, эффективность миссии, коэффициенты риска, плотность использования техник.

Необходимо обеспечить возможность добавления новых видов анализа без изменения уже реализованных алгоритмов.

9. Поддержка пользовательских конфигураций

Возможна настройка поведения системы пользователем, включая выбор формата отчета, включаемых полей и уровня детализации.

Архитектура должна обеспечивать параметризацию поведения системы без изменения исходного кода.

10. Логирование и аудит операций

В перспективе может быть реализована система логирования действий приложения, включая этапы обработки данных, ошибки и ключевые события.

Система должна предусматривать возможность добавления механизмов журналирования без изменения основной логики приложения.